

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)



12.67 - Química Ingreso

grupo																		18
periodo	1	2											13	14	15	16	17	18
1	H 1.00794 Hidrógeno [1s] ¹																	He 4.002602 Helio [1s] ²
2	Li 6.941 Litio [1s] ² 2s ¹	Be 9.012182 Berilio [1s] ² 2s ²											B 10.811 Boro [1s] ² 2s ² 2p ¹	C 12.0107 Carbono [1s] ² 2s ² 2p ²	N 14.0067 Nitrógeno [1s] ² 2s ² 2p ³	O 15.9994 Oxígeno [1s] ² 2s ² 2p ⁴	F 18.998403 Flúor [1s] ² 2s ² 2p ⁵	Ne 20.1797 Neón [1s] ² 2s ² 2p ⁶
3	Na 22.98976 Sodio [Ne] ^{3s} ¹	Mg 24.3050 Magnesio [Ne] ^{3s} ²											Al 26.98153 Aluminio [Ne] ^{3s} ² 3p ¹	Si 28.0855 Silicio [Ne] ^{3s} ² 3p ²	P 30.97696 Fósforo [Ne] ^{3s} ² 3p ³	S 32.065 Azufre [Ne] ^{3s} ² 3p ⁴	Cl 35.453 Cloro [Ne] ^{3s} ² 3p ⁵	Ar 39.948 Argón [Ne] ^{3s} ² 3p ⁶
4	K 39.0983 Potasio [Ar] ^{4s} ¹	Ca 40.078 Calcio [Ar] ^{4s} ²	Sc 44.95591 Escandio [Ar] ^{3d} ¹ 4s ²	Ti 47.867 Titanio [Ar] ^{3d} ² 4s ²	V 50.9415 Vanadio [Ar] ^{3d} ³ 4s ²	Cr 51.9962 Cromo [Ar] ^{3d} ⁵ 4s ¹	Mn 54.93804 Manganeso [Ar] ^{3d} ⁵ 4s ²	Fe 55.845 Hierro [Ar] ^{3d} ⁶ 4s ²	Co 58.93319 Cobalto [Ar] ^{3d} ⁷ 4s ²	Ni 58.6934 Níquel [Ar] ^{3d} ⁸ 4s ²	Cu 63.546 Cobre [Ar] ^{3d} ¹⁰ 4s ¹	Zn 65.38 Zinc [Ar] ^{3d} ¹⁰ 4s ²	Ga 69.723 Galio [Ar] ^{3d} ¹⁰ 4s ² 4p ¹	Ge 72.64 Germanio [Ar] ^{3d} ¹⁰ 4s ² 4p ²	As 74.92160 Arsénico [Ar] ^{3d} ¹⁰ 4s ² 4p ³	Se 78.96 Selenio [Ar] ^{3d} ¹⁰ 4s ² 4p ⁴	Br 79.904 Bromo [Ar] ^{3d} ¹⁰ 4s ² 4p ⁵	Kr 83.798 Kriptón [Ar] ^{3d} ¹⁰ 4s ² 4p ⁶
5	Rb 85.4678 Rubidio [Kr] ^{5s} ¹	Sr 87.62 Estroncio [Kr] ^{5s} ²	Y 88.90585 Itrio [Kr] ^{4d} ¹ 5s ²	Zr 91.224 Zirconio [Kr] ^{4d} ² 5s ²	Nb 92.90638 Niobio [Kr] ^{4d} ⁴ 5s ¹	Mo 95.96 Molibdeno [Kr] ^{4d} ⁵ 5s ¹	Tc (98) Tecnecio [Kr] ^{4d} ⁵ 5s ²	Ru 101.07 Rutenio [Kr] ^{4d} ⁷ 5s ¹	Rh 102.9055 Rodio [Kr] ^{4d} ⁸ 5s ¹	Pd 106.42 Paladio [Kr] ^{4d} ¹⁰	Ag 107.8682 Plata [Kr] ^{4d} ¹⁰ 5s ¹	Cd 112.411 Cadmio [Kr] ^{4d} ¹⁰ 5s ²	In 114.818 Indio [Kr] ^{4d} ¹⁰ 5s ² 5p ¹	Sn 118.710 Estañio [Kr] ^{4d} ¹⁰ 5s ² 5p ²	Sb 121.760 Antimonio [Kr] ^{4d} ¹⁰ 5s ² 5p ³	Te 127.60 Telurio [Kr] ^{4d} ¹⁰ 5s ² 5p ⁴	I 126.9044 Yodo [Kr] ^{4d} ¹⁰ 5s ² 5p ⁵	Xe 131.293 Xenón [Kr] ^{4d} ¹⁰ 5s ² 5p ⁶
6	Cs 132.9054 Cesio [Xe] ^{6s} ¹	Ba 137.327 Bario [Xe] ^{6s} ²	Lu 144.9668 Lutecio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ¹ 6s ²	Hf 178.49 Hafnio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ² 6s ²	Ta 180.9478 Tantalio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ³ 6s ²	W 183.84 Wolframio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ⁴ 6s ²	Re 186.207 Renio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ⁵ 6s ²	Os 190.23 Osmio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ⁶ 6s ²	Ir 192.217 Iridio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ⁷ 6s ²	Pt 195.084 Platino [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ⁹ 6s ¹	Au 196.9665 Oro [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ¹	Hg 200.59 Mercurio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ²	Tl 204.3833 Talio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ¹	Pb 207.2 Plomo [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ²	Bi 208.9804 Bismuto [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ³	Po (210) Polonio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁴	At (210) Astatio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁵	Rn (220) Radón [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁶
7	Fr (223) Francio [Rn] ^{7s} ¹	Ra (226) Radio [Rn] ^{7s} ²	Lr (262) Lawrencio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ²	Rf (261) Rutherfordio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ²	Db (262) Dubnio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ²	Sg (266) Seaborgio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ²	Bh (264) Bohrio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ²	Hs (277) Hassio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ²	Mt (268) Meitnerio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ²	Ds (271) Darmstadio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ²	Rg (272) Roentgenio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ²	Cn (285) Copernicio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ²	Uut (284) Ununtrio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ² 7p ¹	Fl (289) Flerovio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ² 7p ²	Uup (288) Ununpentio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ² 7p ³	Lv (292) Livermorio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ² 7p ⁴	Uus (294) Ununseptio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ² 7p ⁵	Uuo (294) Ununoctio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 7s ² 7p ⁶
bloques de configuración electrónica																		
notas																		
• por ahora, los elementos 113, 115, 117 y 118 no tienen nombre oficial designado por la IUPAC. • 1 kg/mol = 96,485 eV. • todos los elementos tienen un estado de oxidación implícito cero.																		
138.9054	140.116	140.9076	144.242	(145)	150.36	151.964	157.25	158.9253	162.500	164.9303	167.259	168.9342	173.054	227.0364	227.0364	227.0364	227.0364	227.0364
La Lantano [Xe] ^{4f} ¹ 5d ⁰ 6s ²	Ce Cerio [Xe] ^{4f} ¹ 5d ¹ 6s ²	Pr Praseodimio [Xe] ^{4f} ² 5d ⁰ 6s ²	Nd Neodimio [Xe] ^{4f} ² 5d ¹ 6s ²	Pm Prometio [Xe] ^{4f} ⁵ 5d ⁰ 6s ²	Sm Samario [Xe] ^{4f} ⁶ 5d ⁰ 6s ²	Eu Europio [Xe] ^{4f} ⁷ 5d ⁰ 6s ²	Gd Gadolinio [Xe] ^{4f} ⁷ 5d ¹ 6s ²	Tb Terbio [Xe] ^{4f} ⁹ 5d ⁰ 6s ²	Dy Disprosio [Xe] ^{4f} ¹⁰ 5d ⁰ 6s ²	Ho Holmio [Xe] ^{4f} ¹¹ 5d ⁰ 6s ²	Er Erbio [Xe] ^{4f} ¹² 5d ⁰ 6s ²	Tm Tulio [Xe] ^{4f} ¹³ 5d ⁰ 6s ²	Yb Iterbio [Xe] ^{4f} ¹⁴ 5d ⁰ 6s ²	(227)	(227)	(227)	(227)	(227)
Ac Actinio [Rn] ^{5f} ¹ 6d ⁰ 7s ²	Th Torio [Rn] ^{5f} ⁰ 6d ² 7s ²	Pa Protactinio [Rn] ^{5f} ² 6d ¹ 7s ²	U Uranio [Rn] ^{5f} ³ 6d ¹ 7s ²	Np Neptunio [Rn] ^{5f} ⁴ 6d ¹ 7s ²	Pu Plutonio [Rn] ^{5f} ⁶ 6d ¹ 7s ²	Am Americio [Rn] ^{5f} ⁷ 6d ¹ 7s ²	Cm Curio [Rn] ^{5f} ⁸ 6d ¹ 7s ²	Bk Berkelio [Rn] ^{5f} ⁹ 6d ¹ 7s ²	Cf Californio [Rn] ^{5f} ¹⁰ 6d ¹ 7s ²	Es Eisenio [Rn] ^{5f} ¹¹ 6d ¹ 7s ²	Fm Fermio [Rn] ^{5f} ¹² 6d ¹ 7s ²	Md Mendelevio [Rn] ^{5f} ¹³ 6d ¹ 7s ²	No Nobelio [Rn] ^{5f} ¹⁴ 6d ¹ 7s ²	(227)	(227)	(227)	(227)	(227)

Índice

1 - Definiciones Básicas	4	3. 3. 5 - Electronegatividad (EN) .	13
1. 1 - Transformaciones	4	4 - Uniones Químicas	14
1. 1. 1 - Según la Energía	4	4. 1 - Conceptos Fundamentales	14
1. 1. 2 - Según la Identidad	4	4. 2 - Clasificación de las Uniones	14
1. 2 - Propiedades de la Materia	4	4. 3 - Estructuras de Lewis y Regla del	
1. 3 - Estados de Agregación	4	Octeto	14
1. 4 - Clasificación de la Materia	5	4. 4 - Unión Iónica	15
1. 4. 1 - Sustancias	5	4. 5 - Unión Covalente	15
1. 4. 2 - Mezclas	5	4. 6 - Casos Especiales y Compuestos	
1. 5 - Conceptos Adicionales	5	Poliatómicos	16
2 - Estructura Atómica	6	5 - Nomenclatura y Unidades Químicas ...	17
2. 1 - El Átomo	6	5. 1 - Número de Oxidación	17
2. 1. 1 - Partículas Subatómicas . .	6	5. 1. 1 - Reglas para asignar	
2. 2 - Magnitudes Atómicas	6	Números de Oxidación .	17
2. 3 - Iones y Especies Relacionadas	7	5. 2 - Nomenclatura de Compuestos . .	17
2. 4 - Modelos Atómicos	7	5. 2. 1 - Compuestos Binarios (2	
2. 5 - Números Cuánticos	7	elementos)	17
2. 6 - Distribución Electrónica	7	5. 2. 2 - Compuestos Ternarios (3	
2. 6. 1 - Principios		elementos)	19
Fundamentales	7	6 - Reacciones Químicas y	
2. 6. 2 - Configuración Electrónica		Estequiometría	21
(CE)	8	6. 1 - Cantidades Químicas	21
2. 7 - Estados del Átomo	9	6. 1. 1 - Fórmulas de	
3 - Tabla Periódica y Propiedades		Conversión	21
Periódicas	10	6. 2 - Definición y Representación	21
3. 1 - Organización de la Tabla		6. 3 - Tipos de Reacciones	21
Periódica	10	6. 4 - Reacciones Redox	21
3. 2 - Clasificación de los Elementos . .	10	6. 4. 1 - Hemirreacciones	22
3. 2. 1 - Metales y No Metales ...	10	6. 5 - Estequiometría	22
3. 2. 2 - Bloques según la CEE ...	10	6. 5. 1 - Reactivo Limitante y en	
3. 3 - Propiedades Periódicas	12	Exceso	22
3. 3. 1 - Radio Atómico (r)	12	6. 6 - Rendimiento y Pureza	23
3. 3. 2 - Energía de Ionización		7 - Soluciones	25
(EI)	12	7. 1 - Definiciones Básicas	25
3. 3. 3 - Afinidad Electrónica		7. 2 - Solubilidad	25
(AE)	12	7. 2. 1 - Clasificación según la	
3. 3. 4 - Caracter metalico	12	Saturación	25
		7. 3 - Unidades de Concentración	25

7. 3. 1 - Unidades Físicas	25
7. 3. 2 - Unidades Químicas	26
7. 4 - Procesos con Soluciones	26

1 - Definiciones Básicas

- **La Química:** Describe la materia, sus propiedades físicas y químicas, sus transformaciones (y la energía involucrada) y enuncia las leyes que la rigen.
- **Materia:** Todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.
- **Energía:** Capacidad de realizar trabajo y/o transferir calor.

1. 1 - Transformaciones

Las transformaciones pueden clasificarse según el intercambio de energía o la alteración de la identidad de la materia:

1. 1. 1 - Según la Energía

- **Endotérmicas:** Aquellas que absorben energía.
- **Exotérmicas:** Aquellas que liberan energía.

1. 1. 2 - Según la Identidad

- **Físicas:** No cambia la «identidad de la materia».
- **Químicas:** Cambia la identidad y composición de la materia (Ej: combustión).

1. 2 - Propiedades de la Materia

- **Intensivas:** No dependen de la cantidad de materia.
- **Extensivas:** Dependen de la cantidad de materia considerada.
- **Propiedad Física:** Se observa sin que haya un cambio de composición.

1. 3 - Estados de Agregación

Estado	Características de Forma y Volumen	Compresibilidad
Sólido (S)	Volumen y forma propia	Incompresible
Líquido (L)	Volumen propio, forma del recipiente	Prácticamente incompresible
Gaseoso (G)	No tiene volumen ni forma propia	Compresible



1. 4 - Clasificación de la Materia

La materia se divide principalmente en dos grandes grupos que pueden separarse por métodos físicos :

1. 4. 1 - Sustancias

No cambian de identidad tras una transformación física.

- **Simples (elementos):** Un solo tipo de átomo (Ej: O_2 , Fe). No se pueden descomponer .
- **Compuestos:** Combinación de elementos en proporción fija (Ej: H_2O). Se pueden descomponer mediante métodos químicos .

1. 4. 2 - Mezclas

- **Homogéneas (Soluciones):** Iguales propiedades en todos sus puntos. Poseen 1 sola fase .
- **Heterogéneas:** Sus componentes se pueden distinguir (Ej: Tinta de bolígrafo como suspensión de sólidos dispersos).

1. 5 - Conceptos Adicionales

- **Masa vs. Peso:** La masa representa la cantidad de materia, mientras que el peso es la fuerza de atracción de la Tierra (varía según la distancia).

2 - Estructura Atómica

2.1 - El Átomo

Es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene su identidad química tras transformaciones físicas y químicas. Se compone de un **núcleo** (protones y neutrones) y una **zona extranuclear** (electrones).

2.1.1 - Partículas Subatómicas

Partícula	Masa (UMA)	Carga Relativa	Ubicación
Protón (p^+)	1.0073	+1	Núcleo
Neutrón (n^0)	1.0087	0	Núcleo
Electrón (e^-)	0.0005	-1	Zona extranuclear

- **UMA** (Unidad de masa atómica): 1/12 de la masa de un átomo de carbono-12. Se utiliza para expresar la masa de átomos y moléculas.

2.2 - Magnitudes Atómicas

- **Número Atómico (Z)**: Cantidad de protones en el núcleo. Define la identidad del elemento .
- **Número Másico (A)**: Suma de protones y neutrones ($A = p + n = Z + n$). En la tabla periódica se indican con coma porque son un promedio ponderado de isótopos y sus abundancias.
- **Simbología**: Se representa el átomo X como X_Z^A .
- **Isótopos**: Átomos del mismo elemento (igual Z) que difieren en su número de neutrones (distinta A).
- **Masa Atómica Relativa**: $A_r(X)$, se calcula como el promedio ponderado de las masas de los isótopos y sus abundancias relativas.

ejemplo: AZUFRE ${}_{16}S$

	ISÓTOPOS	MASA (UMA)	ABUNDANCIA (%)
16 NEUTRONES	${}^{32}_{16}S$	32	95
17 NEUTRONES	${}^{33}_{16}S$	33	1
18 NEUTRONES	${}^{34}_{16}S$	34	4

masa promedio $S = \frac{95 \cdot 32 \text{ UMA} + 1 \cdot 33 \text{ UMA} + 4 \cdot 34 \text{ UMA}}{100} = 32,07 \text{ UMA}$

(masa promedio ponderado = $\frac{\%_1 \cdot m_1 + \%_2 \cdot m_2 \dots \%_n \cdot m_n}{100}$)

2.3 - Iones y Especies Relacionadas

- **Ión:** Átomo con carga eléctrica por pérdida o ganancia de electrones.
 - **Catión:** Carga positiva (pierde e^-).
 - **Anión:** Carga negativa (gana e^-).
- **Isoelectrónicos:** Átomos o iones que poseen la misma cantidad de electrones.

2.4 - Modelos Atómicos

- **Modelo de Bohr:** Los electrones giran en órbitas circulares con niveles de energía cuantificados.
- **Modelo Mecano-cuántico:** Establece la naturaleza dual del electrón (onda-partícula). Introduce el concepto de orbital: región de máxima probabilidad de encontrar un electrón [6, 8].

2.5 - Números Cuánticos

Describen el estado energético y la ubicación probable del electrón [6, 9]:

- **n (Principal):** Nivel de energía (1, 2, 3...).
- **l (Azimutal):** Indica la forma del orbital y subnivel ($s = 0, p = 1, d = 2, f = 3$).
- **m_l (Magnético):** Orientación del orbital en el espacio ($-l$ a $+l$).
- **m_s (Spin):** Sentido de giro del electrón ($+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$).

2.6 - Distribución Electrónica

2.6.1 - Principios Fundamentales

- **Principio de exclusión de Pauli:** No pueden existir dos electrones en un mismo átomo con los cuatro números cuánticos iguales.

- **Regla de Hund:** En subniveles con múltiples orbitales (como el p), los electrones se distribuyen desapareados con el mismo spin antes de completarlos.

¿CÓMO SE UBICAN LOS ELECTRONES DE UN ÁTOMO?

$n=1$	$l=0$ ↓ ORBITAL s (esférico)	$ml=0$	$m_l = +\frac{1}{2}$ $m_l = -\frac{1}{2}$	} $2e^-$
$n=2$	$l=0$ $l=1$ ↓ ORBITAL p (lobular)	$ml=0$ $ml=-1$ $ml=0$ $ml=+1$	$m_l = \pm \frac{1}{2}$ $m_l = \pm \frac{1}{2}$ $m_l = \pm \frac{1}{2}$ $m_l = \pm \frac{1}{2}$	
$n=3$	$l=0$ $l=1$ $l=2$ ↓ ORBITAL d (lobular)	$ml=0$ $ml=-1$ $ml=0$ $ml=+1$ $ml=-2$ $ml=-1$ $ml=0$ $ml=+1$ $ml=+2$	$m_l = \pm \frac{1}{2}$ $m_l = \pm \frac{1}{2}$ $m_l = \pm \frac{1}{2}$ $m_l = \pm \frac{1}{2}$ $m_l = \pm \frac{1}{2}$ $m_l = \pm \frac{1}{2}$ $m_l = \pm \frac{1}{2}$ $m_l = \pm \frac{1}{2}$ $m_l = \pm \frac{1}{2}$	} $18e^-$

ejemplo:

$8X \rightarrow 8e^-$

$\uparrow\downarrow$
 $1s$

$\uparrow\downarrow$
 $2s$

$\uparrow\downarrow$
 $2p$

$n=2$ $l=1$ $ml=+1$ $m_l = -\frac{1}{2}$

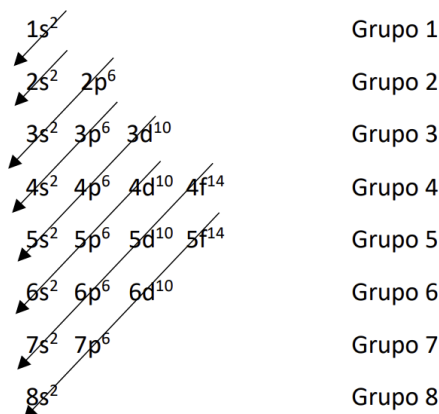
$n=2$ $l=1$ $ml=+1$ $m_l = +\frac{1}{2}$

$n=2$ $l=1$ $ml=-1$ $m_l = +\frac{1}{2}$

Figura 6: Se dice APAREADOS cuando dos electrones ocupan el mismo orbital con spins opuestos.

2. 6. 2 - Configuración Electrónica (CE)

- **Regla de las Diagonales:** Orden creciente de energía para el llenado de orbitales.
- **Configuración Electrónica Externa (CEE):** Son los electrones en el último nivel de energía. Determinan las propiedades químicas del elemento.



n	l	m_l	m_s	Cantidad Orbitales	Nombre Orbital	Cantidad Máxima Electrones
1	0	0	$\pm 1/2$	1	1s	$\uparrow\downarrow$ 2
	0	0	$\pm 1/2$	1	2s	$\uparrow\downarrow$ 2
2	1	-1, 0, +1	$\pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2$	3	2p	$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ 6
	0	0	$\pm 1/2$	1	3s	$\uparrow\downarrow$ 2
3	1	-1, 0, +1	$\pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2$	3	3p	$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ 6
	2	-2, -1, 0, +1, +2	$\pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2$	5	3d	$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ 10
4	0	0	$\pm 1/2$	1	4s	$\uparrow\downarrow$ 2
	1	-1, 0, +1	$\pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2$	3	4p	$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ 6
	2	-2, -1, 0, +1, +2	$\pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2$	5	4d	$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ 10
	3	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	$\pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2, \pm 1/2$	7	4f	$\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ 14

2. 7 - Estados del Átomo

- **Fundamental:** Mínima energía posible (sigue la regla de las diagonales).
- **Excitado:** Un electrón salta a un nivel superior de energía sin completar el anterior.
- **Prohibido:** Configuraciones que rompen las reglas establecidas (ej: más electrones de los permitidos por orbital)

3 - Tabla Periódica y Propiedades Periódicas

3.1 - Organización de la Tabla Periódica

La tabla periódica moderna se organiza en función del número atómico (Z) creciente. Posee **18 columnas verticales (grupos)** y **7 filas horizontales (períodos)**.

- **Grupos:** Las propiedades químicas de los elementos de un mismo grupo son similares ya que poseen la misma Configuración Electrónica Externa (CEE).
- **Períodos:** El número de período indica el máximo nivel energético ocupado por los electrones (n).

3.2 - Clasificación de los Elementos

Se dividen en dos grandes grupos principales con características opuestas:

3.2.1 - Metales y No Metales

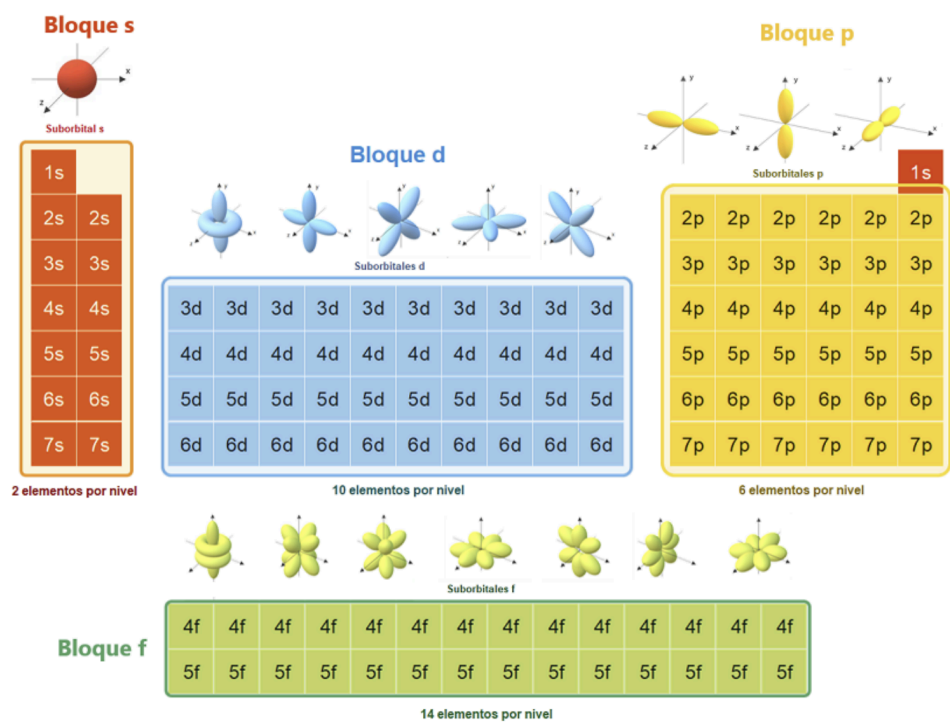
Diagrama de la Tabla Periódica con las siguientes características:

- Grupos:** Numerados del 1 al 18 en rojo en la parte superior. Debajo de los números 1 y 2 están las letras 'I A' y 'II A' respectivamente. Debajo de los números 13 al 18 están las letras 'III A', 'IV A', 'V A', 'VI A', 'VII A' y 'VIII A' respectivamente.
- Períodos:** Numerados del 1 al 7 en azul a la izquierda. A la izquierda del número 1 está la palabra 'PERÍODOS' en azul.
- Clasificación por color:**
 - Metales:** Celdas de color rojo, ocupando la mayor parte de la izquierda y el centro.
 - Metaloides:** Celdas de color verde, formando una diagonal entre metales y no metales.
 - No Metales:** Celdas de color azul, ubicadas a la derecha de los metaloides.
 - Gases Nobles:** Celdas de color morado, ubicadas en la columna 18.
- Etiquetas:** Arrows indican desde las etiquetas 'METALES' (rojo), 'METALOIDES' (verde), 'NO METALES' (azul) y 'GASES NOBLES' (morado) hacia sus respectivas columnas en la tabla.

- **Metales:** Poseen bajo potencial de ionización y baja electronegatividad. Tienden a ceder electrones para formar **cationes**. Se ubican a la izquierda y centro de la tabla.
- **No Metales:** Poseen alta electronegatividad. Tienden a ganar electrones para formar **aniones**. Se ubican a la derecha de la tabla.
- **Gases Nobles (Grupo 18):** Poseen su último nivel de energía completo (ns^2np^6), lo que les otorga una gran estabilidad química.
- **Metaloides:** Elementos de apariencia externa de metal y comportamiento químico más parecido a los no metales. Se suelen agrupar con los metales.

3.2.2 - Bloques según la CEE

La tabla se divide en cuatro bloques que indican el último subnivel que se está llenando:



Bloque	Elementos	Fórmula General de la CEE
Bloque s	Representativos (G1 y G2)	ns^{1-2}
Bloque p	Representativos (G13 al G18)	ns^2np^{1-6}
Bloque d	De transición (G3 al G12)	$ns^2(n-1)d^{1-10}$
Bloque f	Transición interna (Lantánidos y Actínidos)	Variable

Ejercicios:

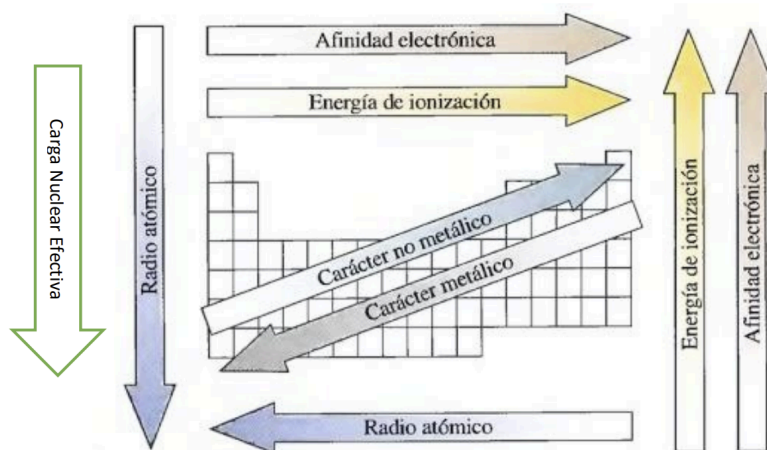
- $Z = 34$ CE: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$ CEE: $4s^2 4p^4$
e⁻ en CEE: $6e^- + 10 = 16$ PERÍODO 4

- $Z = 18$ CE: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ CEE: $3s^2 3p^6$ → los gases inertes tienen todas sus capas completas
PERÍODO 3, GRUPO 18

3.3 - Propiedades Periódicas

Son propiedades que varían de forma sistemática a través de la tabla periódica según la carga nuclear efectiva (Z_{eff}) y el efecto apantallamiento.

ESCALA DE PAULING	
Elemento	Electronegatividad
Flúor (F)	4
Oxígeno (O)	3,5
Cloro (Cl)	3
Nitrógeno (N)	3
Bromo (Br)	2,8
Azufre (S)	2,5
Carbono (C)	2,5
Fósforo (P)	2,1
Hidrógeno (H)	2,1
Metales	0,7 a 1,9



3.3.1 - Radio Atómico (r)

Se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales enlazados.

- **En un grupo:** Aumenta hacia **abajo** al aumentar el nivel de energía (n).
- **En un período:** Aumenta de **derecha a izquierda** debido a que disminuye la carga nuclear efectiva, permitiendo que los electrones se alejen más del núcleo.

3.3.2 - Energía de Ionización (EI)

Es la energía mínima necesaria para arrancar el electrón más externo de un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental.

- **Tendencia:** Aumenta hacia **arriba** en los grupos y hacia la **derecha** en los períodos (inversa al radio atómico).

3.3.3 - Afinidad Electrónica (AE)

Es la energía intercambiada cuando un átomo gaseoso en estado fundamental capta un electrón para formar un anión mononegativo.

- **Tendencia:** Se vuelve más negativa (mayor afinidad) hacia la **derecha** y hacia **arriba**.

3.3.4 - Caracter metálico

Está relacionado con el nivel de reactividad de un metal. A medida que aumenta el carácter metálico un elemento comienza a ceder fácilmente electrones en las reacciones químicas y no tiene tendencia a ganarlos (son poco electronegativos).

3. 3. 5 - Electronegatividad (EN)

Mide la tendencia de un átomo a atraer los electrones hacia sí en una unión química. Se mide en la **escala de Pauling** (0 a 4) .

- **Elemento más EN:** Flúor (*F*) con valor 4.0.
- **Elemento menos EN:** Francio (Fr).
- **Tendencia:** Aumenta hacia **arriba** y hacia la **derecha**.

4 - Uniones Químicas

4.1 - Conceptos Fundamentales

La **unión química** es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos. En estos enlaces solo participan los electrones de las capas más externas, denominados **electrones de valencia** (que corresponden a la Configuración Electrónica Externa o CEE).

- **Electronegatividad (EN):** Es la tendencia relativa de un átomo a atraer electrones en una unión química. El elemento más electronegativo es el Flúor (*F*), seguido por el Oxígeno (*O*).

4.2 - Clasificación de las Uniones

Las uniones se clasifican principalmente según la naturaleza de los elementos y su diferencia de electronegatividad:

Tipo de Unión	Características
Iónica	Atracción electrostática entre iones de carga opuesta. Se da entre un metal (cation) y no-metal (anion) (gran diferencia de EN). A temperatura ambiente, son sólidos que forman redes cristalinas Ej: $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$
Covalente	Los átomos comparten pares de electrones. Se produce entre no metales (incluyendo el hidrógeno) con baja diferencia de EN. Simple: Se comparte 1 par de electrones ($\text{H} - \text{H}$, $\text{Cl} - \text{Cl}$) Doble: Se comparten 2 pares de electrones ($\text{O} = \text{O}$) Triple: Se comparten 3 pares de electrones ($\text{N} \equiv \text{N}$) Dativa (Coordinada): Los dos electrones del par compartido son aportados por uno solo de los átomos (SO_2)
Metálica	Atracción entre cationes metálicos y una <i>nube</i> de electrones libres.

4.3 - Estructuras de Lewis y Regla del Octeto

La **fórmula de Lewis** representa los electrones de valencia de los elementos representativos (bloques *s* y *p*) mediante puntos o cruces.

- **Regla del Octeto:** Los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta completar **8 electrones** en su último nivel, adquiriendo la estabilidad de un gas noble.
- **Excepciones:**

- ▶ Regla del Dueto: El Hidrógeno (H) completa su estabilidad con 2 electrones .
- ▶ Octeto Incompleto: Elementos como el Berilio (Be), Boro (B) o Aluminio (Al) pueden estabilizarse con menos de 8 electrones.
- ▶ Octeto Expandido: Elementos del tercer período en adelante que pueden albergar más de 8 electrones.

Grupo	CEE	Lewis (átomo)	Ión estable	Lewis (ión)	Ejemplo
G1	$ns^1 = 1e^-$	$M \bullet$	M^+	M^+	Na^+
G2	$ns^2 = 2e^-$	$\bullet M \bullet$	M^{2+}	M^{2+}	Ca^{2+}
G13	$ns^2np^1 = 3e^-$	$\bullet M :$	M^{3+}	M^{3+}	Al^{3+}
G14	$ns^2np^2 = 4e^-$	$\bullet X \bullet$ $\bullet \bullet$	No forma un ión simple estable	–	C, Si
G15	$ns^2np^3 = 5e^-$	$\bullet X :$ $\bullet \bullet$	X^{3-}	$[: X :]^{3-}$	$[: N :]^{3-}$
G16	$ns^2np^4 = 6e^-$	$: X :$ $\bullet \bullet$	X^{2-}	$[: X :]^{2-}$	$[: O :]^{2-}$
G17	$ns^2np^5 = 7e^-$	$: X :$ $:$	X^-	$[: X :]^-$	$[: Cl :]^-$

Tabla 1: Iones estables y símbolos de Lewis de los elementos representativos.

4. 4 - Unión Iónica

En esta unión, el metal cede electrones (se convierte en catión) y el no metal los gana (se convierte en anión).

- No forman moléculas individuales, sino redes cristalinas .
- Se utiliza el término unidad fórmula en lugar de molécula .
- **Ejemplo:** En el $NaCl$, el Sodio (G1) cede 1 electrón al Cloro (G17), formando $Na^+[: Cl :]^-$ en una relación 1:1 .

4. 5 - Unión Covalente

Se da por compartición de pares de electrones entre no metales. Se clasifican según el número de pares compartidos:

- **Simple:** Se comparte 1 par de electrones ($H - H$, $Cl - Cl$).
- **Doble:** Se comparten 2 pares de electrones ($O = O$).
- **Triple:** Se comparten 3 pares de electrones ($N \equiv N$).

- **Dativa (Coordinada):** Los dos electrones del par compartido son aportados por uno solo de los átomos [6, 8].

4. 6 - Casos Especiales y Compuestos Poliatómicos

- Ion Amonio (NH_4^+): Aunque está formado por no metales, actúa como un catión metálico en uniones iónicas (ej: $\text{NH}_4 \text{ Cl}$) .
- Sales de Oxoácidos: Compuestos como el CaCO_3 poseen uniones iónicas entre el metal ($\text{Ca}^{\{2+\}}$) y el anión poliatómico ($\text{CO}_3^{\{2-\}}$), pero dentro del anión las uniones entre el no metal y el oxígeno son covalentes .

5 - Nomenclatura y Unidades Químicas

5.1 - Número de Oxidación

Es el número de electrones que un átomo de un elemento toma o cede en una unión química de acuerdo a su electronegatividad (EN).

- **Positivo:** Cationes, el átomo cede electrones.
- **Negativo:** Aniones, el átomo gana electrones.

5.1.1 - Reglas para asignar Números de Oxidación

Caso	Número de Oxidación
Sustancias simples H_2 , O_2 , Cl_2 , Fe, etc.	0
Iones monoatómicos	Igual a la carga del ion
Grupo 1 (metales alcalinos)	+1
Grupo 2 (metales alcalinotérreos)	+2
Flúor	-1 (siempre)
Oxígeno	-2 (generalmente); en peróxidos: -1
Hidrógeno	+1 con no metales; -1 con metales
Compuesto neutro	La suma de los números de oxidación es 0
Ion poliatómico	La suma de los números de oxidación es igual a la carga del ion

5.2 - Nomenclatura de Compuestos

Los compuestos se clasifican según el número de elementos que los integran:

5.2.1 - Compuestos Binarios (2 elementos)

- **Óxidos Básicos:** Metal + Oxígeno. Se nombran como *Óxido de (metal)*. Si el metal tiene dos estados, se usa sufijo **-oso** (menor) e **-ico** (mayor).

N.º de estados	Estado de oxidación	Ejemplo	Nombre tradicional
1	Único	NaOH (Na = +1)	Hidróxido de sodio
		Al_2O_3 (Al = +3)	Óxido de aluminio
2	Menor	FeO (Fe = +2)	Óxido ferroso
	Mayor	Fe_2O_3 (Fe = +3)	Óxido férrico
	Menor	CuCl (Cu = +1)	Cloruro cuproso

	Mayor	CuCl_2 (Cu = +2)	Cloruro cúprico
3	Menor	SO (S = +2)	Óxido hiposulfuroso
	Intermedio	SO_2 (S = +4)	Óxido sulfuroso
	Mayor	SO_3 (S = +6)	Óxido sulfúrico
4	Menor	HClO (Cl = +1)	Ácido hipocloroso
	Intermedio menor	HClO_2 (Cl = +3)	Ácido cloroso
	Intermedio mayor	HClO_3 (Cl = +5)	Ácido clórico
	Mayor	HClO_4 (Cl = +7)	Ácido perclórico

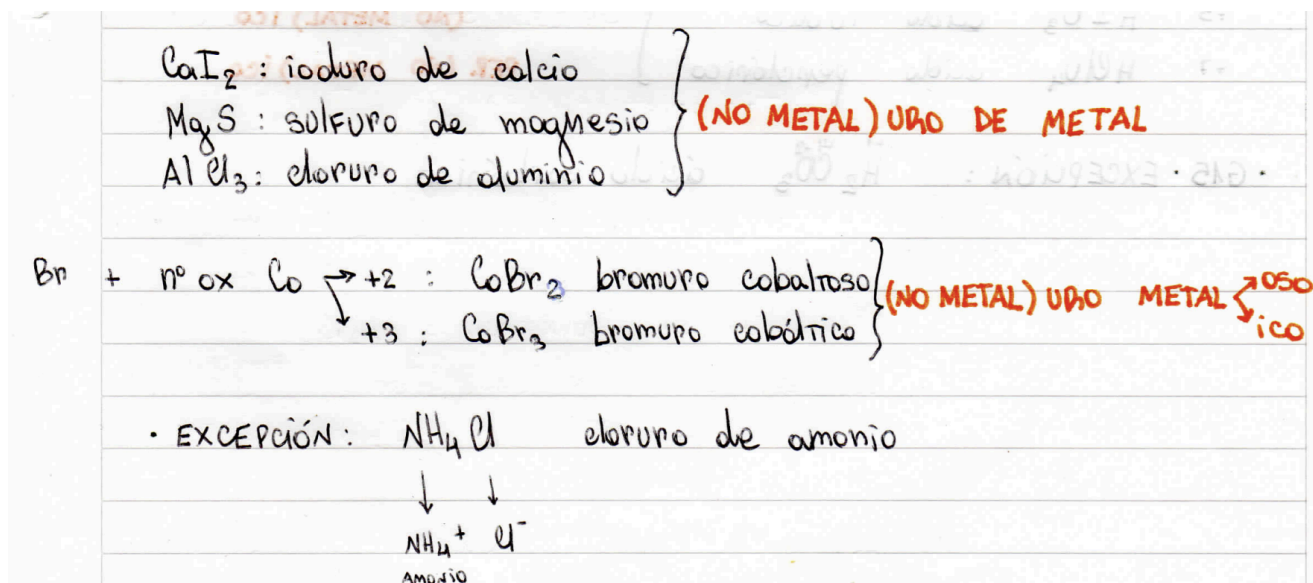
- **Óxidos Ácidos (Covalentes):** No Metal + Oxígeno. Se utilizan prefijos de atomicidad (mono, di, tri, etc.).

N° átomos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prefijo	mono	di	tri	tetra	penta	hexa	hepta	octa	nona	deca

- **Hidruros Metálicos:** Metal + Hidrógeno (H^{-1}).
- **Hidrácidos:** Hidrógeno + No Metal (G16 y G17). En solución acuosa se nombran como «Ácido (no metal)-hídrico» (Ej: Ácido clorhídrico, HCl).

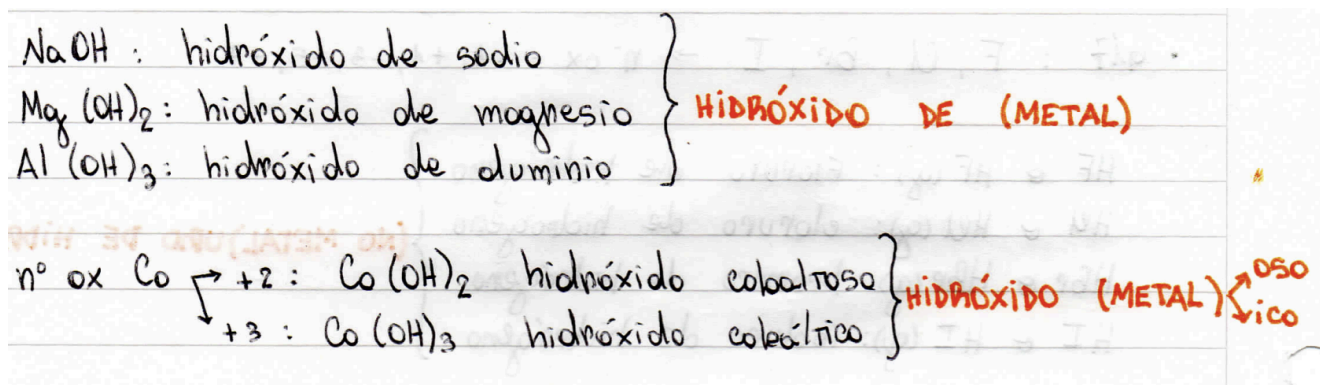
HF & HF (g) : fluoruro de hidrógeno	} (NO METAL)URO DE HIDRÓGENO
HCl & HCl (g) : cloruro de hidrógeno	
HBr & HBr (g) : bromuro de hidrógeno	
HI & HI (g) : yoduro de hidrógeno	
HF (ac) : ácido fluorhídrico	} ÁCIDO (NO METAL)HÍDRICO
HCl (ac) : ácido clorhídrico	
HBr (ac) : ácido bromhídrico	
HI (ac) : ácido iodhídrico	
• EXCEPCIÓN: NH_3 amoníaco	

- **Salas Binarias:** Metal + No Metal. Se nombran como «(no metal)-uro de (metal)» (Ej: NaCl , Cloruro de Sodio).



5. 2. 2 - Compuestos Ternarios (3 elementos)

- **Hidróxidos:** Metal + Grupo Oxidrilo (OH^-). Fórmula general: $M(\text{OH})_v$.



- **Oxoácidos:** Hidrógeno + No Metal + Oxígeno. Fórmula: $H_x \text{NoMe} O_y$.
 - **Nomenclatura:** Depende del n° de oxidación del no metal: **hipo...oso, ...oso, ...ico, per...ico**.
 - **Excepciones:** El Ácido Fosfórico (H_3PO_4) y Fosforoso (H_3PO_3) siempre llevan 3 Hidrógenos.

+1	HClO	ácido hipocloroso	} ÁCIDO	HIPO (NO METAL) OSO
+3	HBrO ₂	ácido bromoso		(NO METAL) OSO
+5	HIO ₃	ácido iódico		(NO METAL) ICO
+7	HClO ₄	ácido perclórico		PER (NO METAL) ICO

G15 • EXCEPCIÓN: $\overset{+1}{\text{H}}_2\overset{+2}{\text{C}}\overset{-2}{\text{O}}_3$ ácido carbónico

- **Oxosales:** Metal + No Metal + Oxígeno. Resultan de sustituir los hidrógenos de un oxoácido por un metal.
 - El sufijo del ácido **-oso** cambia a **-ito**.
 - El sufijo del ácido **-ico** cambia a **-ato**.
 - **Regla mnemotécnica:** «Pico de pato, oso chiquito».

H_2SO_3 ácido sulfuroso	$\xrightarrow{-\text{H}^+}$	HSO_3^- hidrógeno sulfito	NaClO hipoclorito de sodio
	$\xrightarrow{-2\text{H}^+}$	SO_3^{2-} sulfito	$\text{Cu}(\text{IO}_4)_2$ periodato cúprico
HClO ácido hipocloroso	$\xrightarrow{-\text{H}^+}$	ClO^- hipoclorito	$\text{Fe}(\text{HSO}_3)_3$ hidrógeno sulfito férrico
HBrO_2 ácido bromoso	$\xrightarrow{-\text{H}^+}$	BrO_2^- bromito	$\text{Fe}(\text{HSO}_4)_2$ hidrógeno sulfato ferroso
HIO_3 ácido iódico	$\xrightarrow{-\text{H}^+}$	IO_3^- iodato	$\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ dihidrógeno fosfato de magnesio
HIO_4 ácido periódic	$\xrightarrow{-\text{H}^+}$	IO_4^- periodato	$(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ fosfato de amonio
			$\text{Mg}(\text{HS})_2$ hidrógeno sulfuro de magnesio

6 - Reacciones Químicas y Estequiometría

6. 1 - Cantidades Químicas

- **Masa Molecular Relativa (M_r):** Es la suma de las masas atómicas relativas de los átomos que componen la molécula. Se mide en UMA.
- **Mol (n):** Cantidad de sustancia que contiene el **Número de Avogadro** ($N_A = 6.022 \times 10^{23}$) de entidades elementales.
- **Masa Molar (M):** Es la masa de un mol de sustancia. Numéricamente coincide con la M_r , pero se expresa en $\frac{g}{mol}$.

6. 1. 1 - Fórmulas de Conversión

Para realizar pasajes entre masa (m), moles (n) y número de partículas (N):

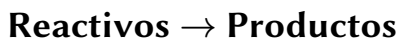
$$n = \frac{m}{M} \quad (6.1)$$

$$N = n \times N_A \quad (6.2)$$

Donde m es la masa en gramos, M es la masa molar y N_A es la constante de Avogadro .

6. 2 - Definición y Representación

Las **reacciones químicas** son transformaciones en las que la materia cambia su identidad y composición química . Se representan mediante **ecuaciones químicas** con la forma:



Es fundamental que la ecuación esté balanceada para cumplir con la **Ley de Conservación de la Masa**: la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos.

6. 3 - Tipos de Reacciones

Según el proceso de transformación, se clasifican en:

- **Síntesis:** Formación de un compuesto a partir de reactivos simples.
- **Descomposición:** Un compuesto se transforma en otros más sencillos.
- **Combustión:** Reacción con Oxígeno (O_2) que libera calor (exotérmica) [1, 6].
- **Precipitación:** Formación de un producto sólido insoluble.
- **Ácido-Base:** Transferencia de un protón (H^+) de un ácido a una base [1, 7].
- **Redox:** Transferencia de electrones que cambia el estado de oxidación de los elementos [1, 8].

6. 4 - Reacciones Redox

En estas reacciones ocurren dos procesos simultáneos e inseparables [1, 8]:

Proceso	Cambio en n° de Oxidación	Agente
Oxidación	Aumenta (pierde e^-)	Agente Reductor
Reducción	Disminuye (gana e^-)	Agente Oxidante

6. 4. 1 - Hemirreacciones

Para el estudio de sistemas en estado acuoso (ac), la reacción se divide en:

- **Hemirreacción de Reducción:** Involucra a la especie que gana electrones.
- **Hemirreacción de Oxidación:** Involucra a la especie que pierde electrones.
- **Ejemplo:** $\text{Mg}^0 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2e^-$ (Oxidación).

6. 5 - Estequiometría

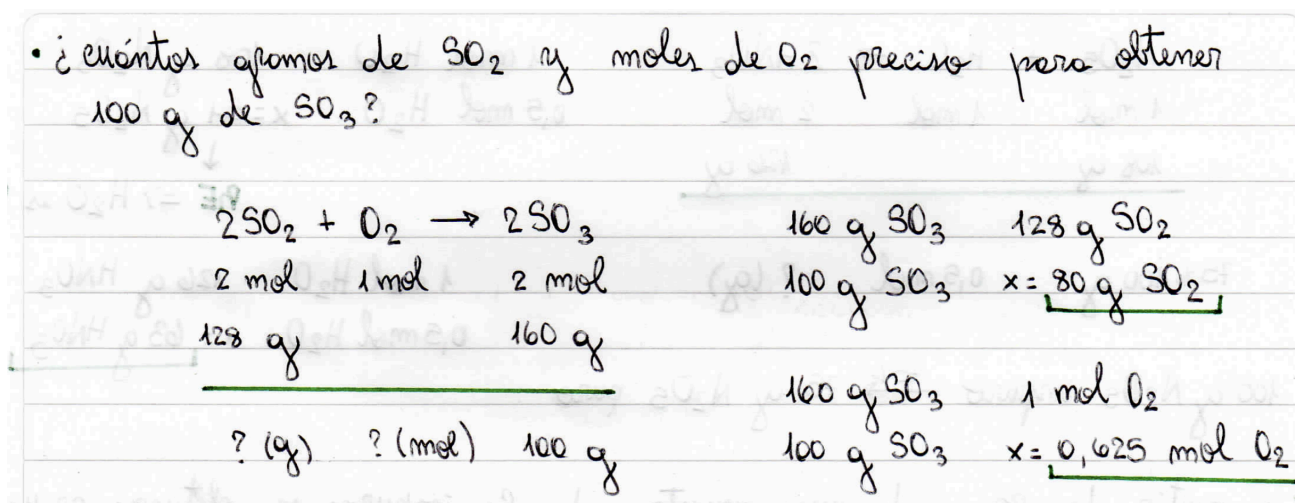
Es la forma cuantitativa de las reacciones químicas ($aA + bB \rightarrow cC + dD$). Los coeficientes (a, b, c, d) indican la proporción en **moles**.

$$\text{Ar}_X = \frac{\text{masa atómica promedio X}}{\left(\frac{1}{12}\right) \text{ masa de } C^{12}} \quad (6.3)$$

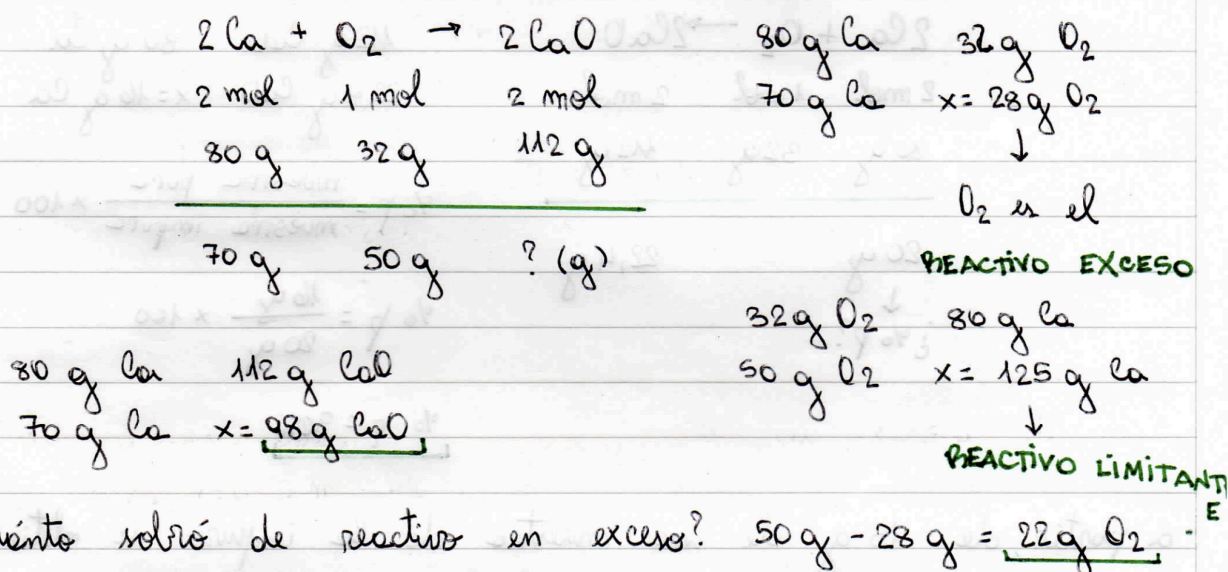
$$\text{Mr}_X = \frac{\text{masa molecular promedio X}}{\left(\frac{1}{12}\right) \text{ masa de } C^{12}} \quad (6.4)$$

6. 5. 1 - Reactivo Limitante y en Exceso

- **Reactivo Limitante:** Es aquel que se agota primero y determina la cantidad máxima de producto que puede formarse.
- **Reactivo en Exceso:** Es el reactivo que sobra tras consumirse el limitante.



• ¿cuál será la masa de CaO si se tienen 70 g de Ca y 50 g de O₂?



6.6 - Rendimiento y Pureza

En la práctica, las cantidades reales suelen diferir de las teóricas por factores de eficiencia o impurezas.

- **Rendimiento ($R\%$):** Se aplica siempre sobre los productos. Relaciona lo obtenido experimentalmente con lo calculado teóricamente.

$$R(\%) = \frac{\text{Cantidad de producto experimental}}{\text{Cantidad de producto teórico}} \times 100 \quad (6.5)$$

- **Pureza ($P\%$):** Se aplica siempre sobre los reactivos. Indica la parte de la muestra que realmente reacciona [10, 11].

$$P(\%) = \frac{\text{Masa de compuesto puro}}{\text{Masa de muestra impura}} \times 100 \quad (6.6)$$

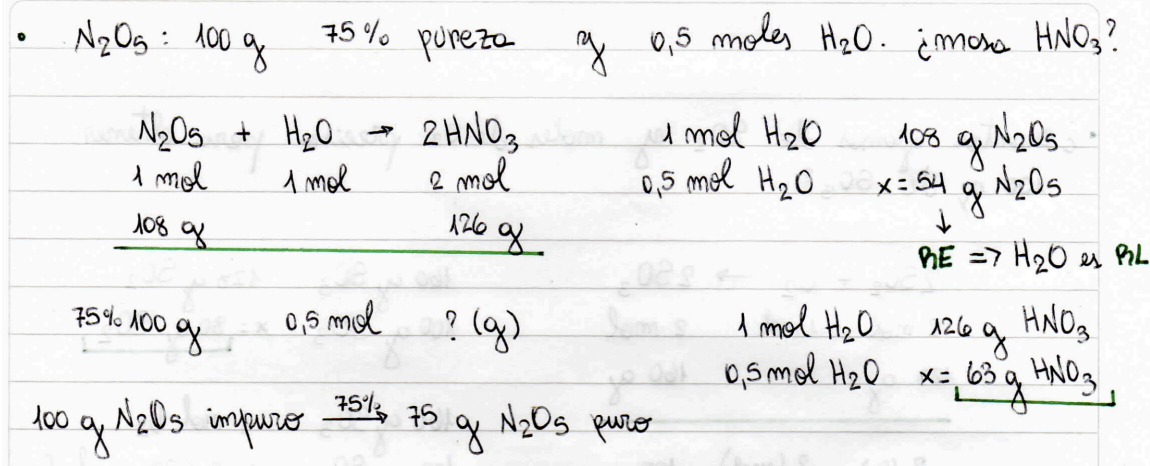


Figura 19: Ejemplo de rendimiento

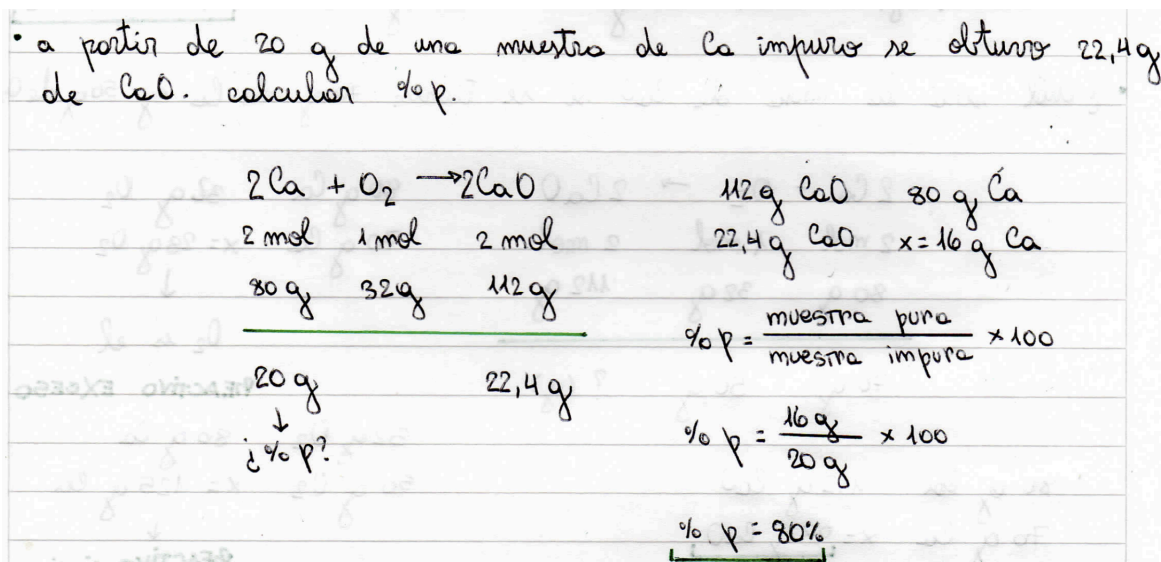


Figura 20: Ejemplo de pureza

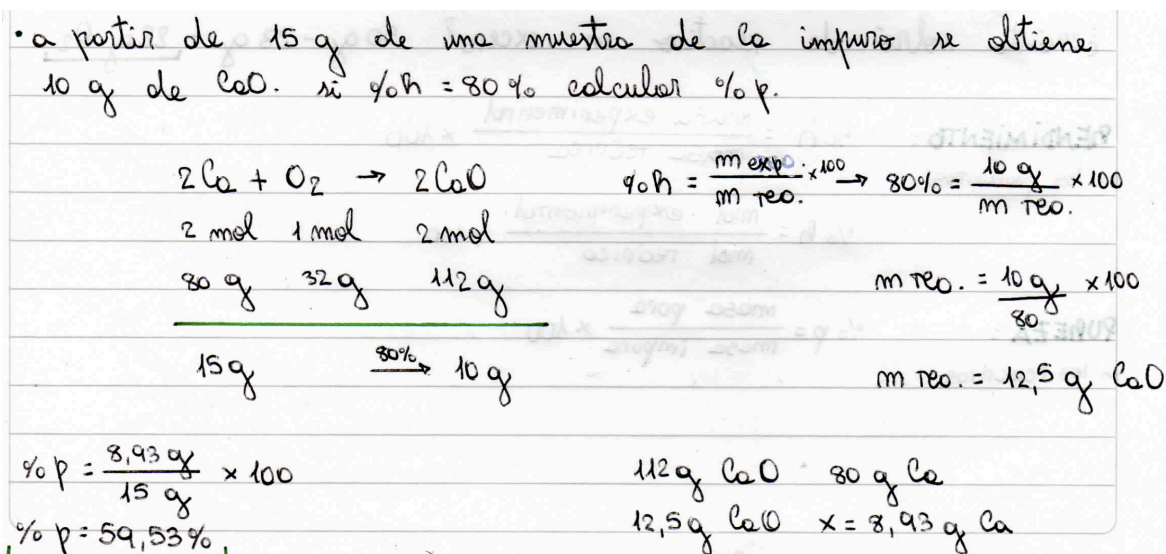


Figura 21: Ejemplo de rendimiento y pureza

7 - Soluciones

7.1 - Definiciones Básicas

Una **solución (sc)** es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Los especímenes de una solución tienen la misma composición química y propiedades físicas en todos sus puntos.

- **Soluto (st):** Es la sustancia que se disuelve y suele encontrarse en menor proporción. Determina las propiedades químicas de la solución.
- **Solvente (sv):** Es el componente que disuelve al soluto y determina el estado físico de la mezcla. El solvente universal es el agua (H_2O) [1, 5].

7.2 - Solubilidad

Se define como la **máxima cantidad de soluto** (en gramos) que puede disolverse en una cantidad fija de solvente (usualmente 100 g de H_2O) a una temperatura dada [1, 6].

7.2.1 - Clasificación según la Saturación

Estado	Descripción
Insaturada	Contiene una cantidad de soluto menor al límite máximo de solubilidad.
Saturada	Contiene exactamente la máxima cantidad de soluto que el solvente permite disolver.
Sobresaturada	Contiene más soluto del que puede disolverse teóricamente. Es un sistema inestable donde el exceso suele precipitar.

7.3 - Unidades de Concentración

Indican la relación cuantitativa entre el soluto y la solución o el solvente [9].

7.3.1 - Unidades Físicas

Unidad	Definición	Fórmula
% m/m	g de soluto en 100 g de solución	$\left(\frac{m_{st}}{m_{sc}}\right) \times 100$
% m/v	g de soluto en 100 ml de solución	$\left(\frac{m_{st}}{V_{sc}}\right) \times 100$
% v/v	ml de soluto en 100 ml de solución	$\left(\frac{V_{st}}{V_{sc}}\right) \times 100$
% m/ m_{sv}	g de soluto en 100 g de solvente	$\left(\frac{m_{st}}{m_{sv}}\right) \times 100$

*Nota: Por lo general, los volúmenes **no son aditivos** ($V_{sc} \neq V_{st} + V_{sv}$) a menos que el enunciado indique volúmenes aditivos.*

7.3.2 - Unidades Químicas

Unidad	Definición	Fórmula
Molaridad (M)	Moles de soluto por cada 1 L de solución	$M = \frac{n_{st}}{V_{sc}(L)}$
Molalidad (m)	Moles de soluto por cada 1 kg de solvente	$m = \frac{n_{st}}{m_{sv}(kg)}$
Fracción Molar (χ)	Relación entre los moles de un componente y los moles totales	$\chi_{st} = \frac{n_{st}}{n_{st} + n_{sv}}$

Dato clave: La suma de las fracciones molares de todos los componentes siempre es igual a 1 ($\chi_{st} + \chi_{sv} = 1$).

7.4 - Procesos con Soluciones

- Dilución: Preparar una solución de menor concentración a partir de una de mayor concentración agregando solvente. La cantidad de moles de soluto permanece constante [7, 9].

$$M_i \times V_i = M_f \times V_f \quad (7.1)$$

- Mezcla de Soluciones: Cuando se mezclan dos soluciones del mismo soluto, los moles totales de la mezcla son la suma de los moles de cada solución.

$$n_{st(mezcla)} = n_{st(1)} + n_{st(2)} + \dots \quad (7.2)$$

MEZCLAS ejemplo: se mezclan 30 ml SNA 0,6 M de un soluto con 150 ml SCB 0,4 M del mismo soluto. ¿cuál es la concentración de la mezcla? considerar volúmenes aditivos.

(A) $n_{STA} = M_A \cdot V_{SNA} = 0,6 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \cdot 0,03 \text{ L} = 0,018 \text{ mol ST}$
 (B) $n_{STB} = M_B \cdot V_{SCB} = 0,4 \cdot 0,15 = 0,06 \text{ mol ST}$

$n_{ST} = 0,018 \text{ mol ST} + 0,06 \text{ mol ST} = 0,078 \text{ mol ST}$

$M_{MEZCLA} = \frac{n_{ST}}{V_{SNA} + V_{SCB}} = \frac{0,078 \text{ mol}}{0,18 \text{ L}} = 0,43 \text{ M}$

Figura 22: Ejemplo de dilución